



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Establecer los componentes front-end de la aplicación web
(GA6-220501096-AA4-EV02)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

NOVIEMBRE 2025

Contenido

Resumen	3
Introducción	3
Objetivo general.....	3
Objetivo Específicos	4
1. Verificación del código existente, decisión sobre cambios	4
2. Arquitectura de información y navegación.....	5
2.1 Rutas principales.....	5
2.2 Menú y accesos	6
2.3 Mapa de navegación.....	6
3. Estructura de componentes (catálogo y estados)	7
3.1 Header y Navegación	7
3.2 Hero (portada).....	7
3.3 Card de producto	7
3.4 Lista de catálogo	7
3.5 Formulario de contacto.....	8
3.6 Carrito y compra.....	8
3.7 Autenticación login y/o registro	8
3.8 Panel administrador.....	8
4. Definición de elementos HTML a utilizar	8
5. Lineamientos de responsive, accesibilidad y usabilidad	9
6. Recursos gráficos y evidencias.....	9
Referencias	10

Resumen

Se define la estructura de componentes front-end de Alumipro. Se documentan la arquitectura de información y rutas, los layouts responsive mobile-first, el catálogo de componentes con sus estados y validaciones, la definición de elementos HTML a utilizar, y los lineamientos de accesibilidad (WCAG 2.1) y usabilidad. Se especifican los recursos gráficos, el empaquetado en ZIP y las evidencias requeridas. Se incluye una matriz de cumplimiento que mapea cada criterio de la guía 6 con su evidencia.

Palabras clave: Front-end; componentes; usabilidad; accesibilidad; responsive; HTML; CSS; JavaScript; Alumipro.

Introducción

El front-end es la capa de presentación y experiencia del usuario. Para esta evidencia se debe definir y documentar la estructura de componentes, su organización y comportamiento antes de la implementación completa. El alcance cubre vistas públicas, autenticadas y de administración de Alumipro.

Objetivo general

Especificar la estructura de componentes front-end de Alumipro para satisfacer las necesidades del software, siguiendo la Guía 6.

Objetivo Específicos

- a) Definir la arquitectura de información y las rutas.
- b) Diseñar layouts responsive mobile-first con puntos de quiebre documentados.
- c) Catalogar componentes como propósito, propiedades, estados y validaciones.
- d) Establecer lineamientos de accesibilidad (WCAG 2.1) y usabilidad.
- e) Enumerar recursos y empaquetado, con evidencias en capturas.

1. Verificación del código existente, decisión sobre cambios

Hallazgos del prototipo Alumipro (HTML, CSS y JS) entregado previamente:

- Estructura semántica: header, nav, main, section, article, footer.
- Navegación: Inicio, Catálogo, Contacto; botón hamburguesa en móvil con aria-controls/aria-expanded.
- Responsive: enfoque mobile-first con CSS Grid, Flex y breakpoints.
- Accesibilidad base: skip-link, foco visible, aria-live en mensajes.
- Componentes esenciales: hero con CTA, cards de catálogo, formulario con validación y feedback.

Mejoras opcionales (no obligatorias):

- CSS foco: :focus-visible { outline: 3px solid #22c55e; outline-offset: 2px; }

- CSS (accesibilidad al movimiento):

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { animation: none !important;  
transition: none !important; } }
```
- HTML (regiones): `role="banner", role="main", role="contentinfo"`.

2. Arquitectura de información y navegación

2.1 Rutas principales

- / Inicio
- /catalogo Catálogo
- /carrito Carrito (compra exige autenticación)
- /cuenta Mi cuenta
 - /cuenta/ingresar Iniciar sesión
 - /cuenta/registro Registro
 - /cuenta/pedidos Mis pedidos
- /admin Administración (solo rol Administrador)
- /admin/productos CRUD de productos
- /admin/ordenes Gestión de órdenes
- /contacto Formulario de contacto
- /ayuda, /terminos Información secundaria

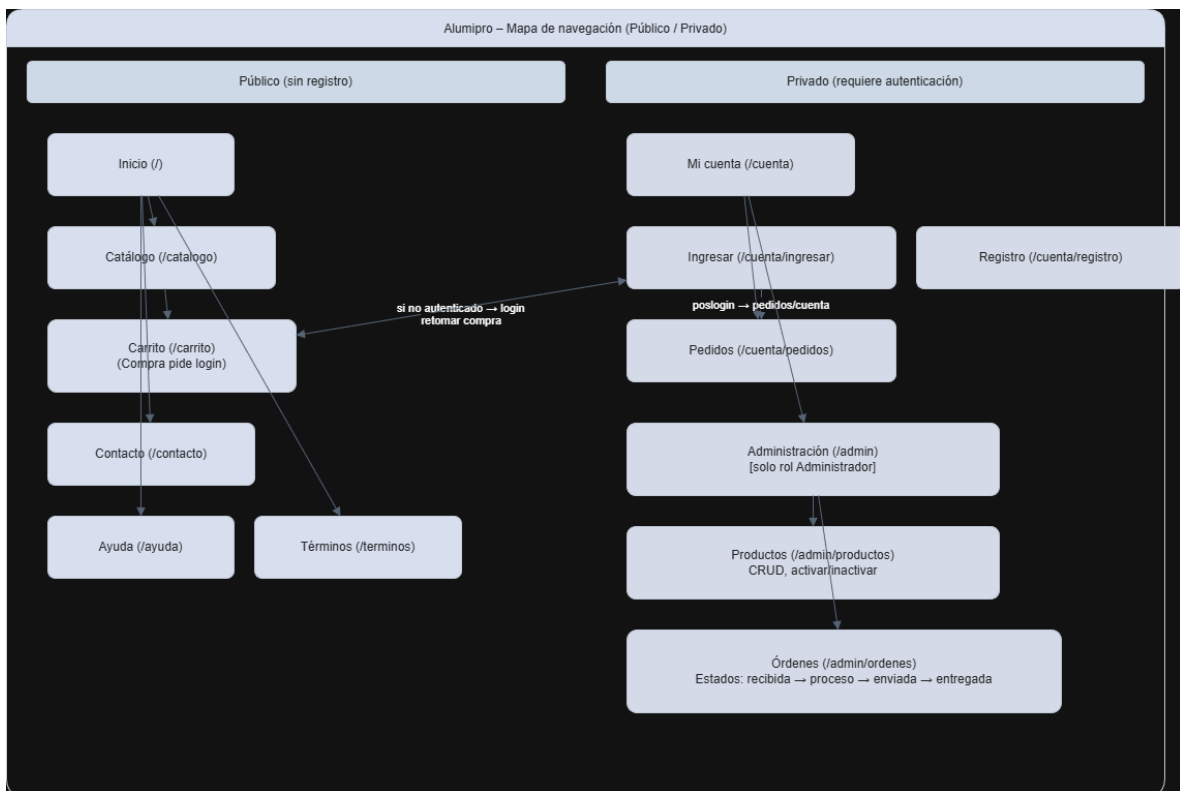
2.2 Menú y accesos

Header con logotipo y menú principal; botón hamburguesa en móvil con aria-controls y aria-expanded.

Enlace Administración visible únicamente con rol Administrador.

Skip-link (“Saltar al contenido”) para usuarios de teclado.

2.3 Mapa de navegación



3. Estructura de componentes (catálogo y estados)

3.1 Header y Navegación

Propósito: branding y acceso a secciones.

Propiedades: logo, título, enlaces; botón hamburguesa con aria-label, aria-controls, aria-expanded; skip-link.

Estados: normal, hover y focus, abierto y cerrado en móvil.

3.2 Hero (portada)

Título, subtítulo y CTA “Ver catálogo”. Imagen descriptiva del servicio.

3.3 Card de producto

Campos: imagen con alt, nombre, precio en cop (formateado con `Intl.NumberFormat('es-CO', { style:'currency', currency:'COP' })`), botón Añadir.

Estados: normal, hover y focus, añadido (botón cambia a “Añadido”); imagen no disponible a mostrar alt.

3.4 Lista de catálogo

Grid 1 a 3 columnas según ancho. Generación por plantilla `<template>` y renderización con JavaScript.

3.5 Formulario de contacto

Campos: nombre, email, mensaje.

Validaciones: mín. 3 a 10 caracteres; formato email; mensajes inline con role="alert".

Feedback: spinner en envío y confirmación de éxito.

3.6 Carrito y compra

Listado de ítems y totales. Requiere autenticación para confirmar compra; si no hay sesión, redirigir a cuenta e ingresar preservando el flujo.

3.7 Autenticación login y/o registro

Formularios con mensajes de error claros; opción “recordar”; redirección al flujo que originó la acción como, por ejemplo, compra.

3.8 Panel administrador

Productos: CRUD, activar e inactivar, inventario.

Órdenes: estados “recibida > en proceso > enviada > entregada”.

4. Definición de elementos HTML a utilizar

Estructura: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>.

Contenido: h1–h4, p, ul/li, a, figure, img con alt, width y height.

Formularios: form, label, input type="text-email", textarea, button, span
role="alert".

Accesibilidad: aria-label, aria-controls, aria-expanded, aria-live, skip-link.

5. Lineamientos de responsive, accesibilidad y usabilidad

Responsive: mobile-first; CSS Grid y Flex; breakpoints ~720 px y 1100 px.

Accesibilidad (WCAG 2.1 AA): contraste suficiente; foco visible; tamaños táctiles adecuados; orden lógico de tabulación; textos alternativos; mensajes en aria-live.

Usabilidad: feedback inmediato con añadir y enviar; validaciones preventivas; lenguaje claro y consistente.

6. Recursos gráficos y evidencias

Assets mínimos:

- logo.jpg (logo Alumipro).
- hero.png (taller de aluminio).
- prod1–prod6.webp (ventana corrediza, puerta aluminio, perfil L, panel ACM, manija y cierre multipunto).

Usar bancos libres (Unsplash y Pexels), comprimir a WebP o algún formato de imagen y definir alt descriptivo.

Referencias

- MDN Web Docs. (s. f.). HTML, ARIA, CSS Grid y Flexbox.
<https://developer.mozilla.org/>
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Nielsen Norman Group. (1994–2024). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. <https://www.nngroup.com/>
- Google Material Design. (s. f.). Layout & Accessibility. <https://m3.material.io/>
- web.dev (Google). (s. f.). Learn Responsive Web Design.
<https://web.dev/learn/design/>
- Bootstrap Docs. (s. f.). Grid system & accessibility. <https://getbootstrap.com/>